Universidade Federal do Amazonas – Instituto de Computação

# Inteligência Artificial – 2º Trabalho (Prof. Edjard Mota)

Turma E500 & CB01 – Entrega individual – 11/10/2026

Aluno: Lucas Melo dos Santos – Matrícula 22401903

## 1ª Questão – Rede bayesiana do farol de bicicleta

### (a) Rede bayesiana de causalidade

A partir das independências dadas: **Str**, **Flw**, **B**, **K** não têm pais (são independentes aos pares); **R** depende de **Str** e **Flw** (causas do deslizamento); **V** depende só de **R**, pois P(V | R, Str) = P(V | R) e P(V | R, Flw) = P(V | R); **Li** depende de **V**, **B** e **K** (tensão, lâmpada e cabo), pois P(Li | V, R) = P(Li | V) elimina a aresta R→Li, e a tabela fornecida é função de (V, B, K).

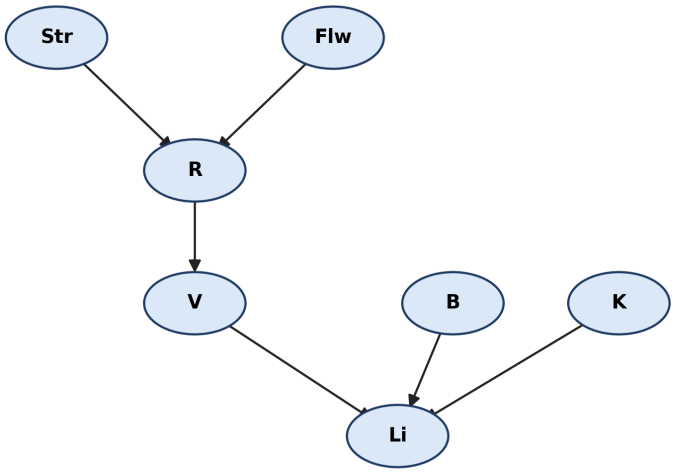



*Figura 1 – Arestas: Str→R, Flw→R, R→V, V→Li, B→Li, K→Li.*

Fatoração da distribuição conjunta:

$$P(Str, Flw, R, V, B, K, Li) = P(Str) \cdot P(Flw) \cdot P(R \mid Str, Flw) \cdot P(V \mid R) \cdot P(B) \cdot P(K) \cdot P(Li \mid V, B, K)$$

### (b) CPTs necessárias

Cada nó precisa de uma tabela condicionada aos seus pais: P(Str), P(Flw), P(B), P(K) (sem pais), P(R | Str, Flw) (3×2 = 6 linhas), P(V | R) (2 linhas) e P(Li | V, B, K) (8 linhas, já dada no enunciado). Para variáveis booleanas basta a probabilidade de "t", pois P(f) = 1 − P(t). Os valores numéricos estão em (c).

### (c) Valores plausíveis para as probabilidades

| Str | dry | wet | snow_covered |
|---|---|---|---|
| P(Str) | 0.60 | 0.30 | 0.10 |

| Flw | P(Flw) |
|---|---|
| t | 0.05 |
| f | 0.95 |

| B | P(B) |
|---|---|
| t | 0.95 |
| f | 0.05 |

| K | P(K) |
|---|---|
| t | 0.98 |
| f | 0.02 |

Um dínamo deslizando raramente gera tensão; rua com neve e volante gasto aumentam a chance de deslizar.

| Str | Flw | P(R=t \| Str, Flw) | P(R=f \| Str, Flw) |
|---|---|---|---|
| dry | f | 0.05 | 0.95 |
| dry | t | 0.40 | 0.60 |
| wet | f | 0.20 | 0.80 |
| wet | t | 0.70 | 0.30 |
| snow_covered | f | 0.50 | 0.50 |
| snow_covered | t | 0.90 | 0.10 |

| R | P(V=t \| R) | P(V=f \| R) |
|---|---|---|
| t | 0.10 | 0.90 |
| f | 0.90 | 0.10 |

P(Li | V, B, K) é a tabela fornecida no enunciado:

| V | B | K | P(Li=t \| V,B,K) | P(Li=f \| V,B,K) |
|---|---|---|---|---|
| t | t | t | 0.99 | 0.01 |
| t | t | f | 0.01 | 0.99 |
| t | f | t | 0.01 | 0.99 |
| t | f | f | 0.001 | 0.999 |
| f | t | t | 0.3 | 0.7 |
| f | t | f | 0.005 | 0.995 |
| f | f | t | 0.005 | 0.995 |
| f | f | f | 0 | 1 |

## (d) A rede não contém a aresta (Str, Li)

Basta mostrar que, dados os pais de Li (V, B, K), a variável Str não altera a probabilidade de Li, isto é, P(Li | V, B, K, Str) = P(Li | V, B, K). Pela fatoração em (a), somando sobre Flw e R:

$$P(Str, V, B, K, Li) = P(Str) \cdot P(B) \cdot P(K) \cdot P(Li \mid V, B, K) \cdot \Sigma_R P(V \mid R) \cdot P(R \mid Str)$$

onde $\Sigma_R P(V \mid R) P(R \mid Str) = P(V \mid Str)$ (usando $\Sigma_{Flw} P(R \mid Str, Flw) P(Flw) = P(R \mid Str)$, pois Flw $\perp$ Str). Marginalizando também Li, obtém-se $P(Str, V, B, K) = P(Str) \cdot P(B) \cdot P(K) \cdot P(V \mid Str)$. Dividindo:

$$P(Li \mid V, B, K, Str) = P(Str, V, B, K, Li) / P(Str, V, B, K) = P(Li \mid V, B, K) \text{ (c.q.d.)}$$

Logo Li é condicionalmente independente de Str dado V (e B, K): todo caminho de Str até Li passa por R e V (Str→R→V→Li), e V bloqueia esse caminho (d-separação). Uma aresta direta Str→Li seria redundante. (Em termos das hipóteses dadas: P(Li | V, R) = P(Li | V) e P(V | R, Str) = P(V | R) implicam que a influência de Str sobre Li é toda mediada por R e V.)

## (e) Cálculo de P(V | Str = snow_covered)

Como Flw é independente de Str e V depende de Str somente através de R:

$$P(V \mid snow) = \Sigma_R P(V \mid R) \cdot P(R \mid snow), \text{ com } P(R \mid snow) = \Sigma_{Flw} P(R \mid snow, Flw) \cdot P(Flw)$$

**Passo 1 – P(R | snow):**

$P(R=t \mid snow) = 0.50 \cdot 0.95 + 0.90 \cdot 0.05 = 0.475 + 0.045 = \mathbf{0.52}$

$P(R=f \mid snow) = 1 - 0.52 = \mathbf{0.48}$

**Passo 2 – P(V | snow):**

$P(V=t \mid snow) = P(V=t \mid R=t) \cdot 0.52 + P(V=t \mid R=f) \cdot 0.48 = 0.10 \cdot 0.52 + 0.90 \cdot 0.48 = 0.052 + 0.432 = \mathbf{0.484}$

$P(V=f \mid snow) = 0.90 \cdot 0.52 + 0.10 \cdot 0.48 = 0.468 + 0.048 = \mathbf{0.516}$

| V | P(V \| Str = snow_covered) |
|---|---|
| t | 0.484 |
| f | 0.516 |